



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

การปฏิบัติการที่ 4 วงจรเชิงผสมเบื้องต้น (Basic Combinational Circuits)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถเขียนสมการบูลีนในรูปแบบมาตรฐาน (Canonical Form) ได้
2. เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map ได้
3. เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถสร้างวงจรจากการใช้ K-map ได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

การทดลองที่ 1: 3-Variables K-map

1. กำหนดให้ค่าความจริงของเอาต์พุต F1, F2, และ F3 เป็นดังแสดงในตารางที่ 1
จงเขียนสมการบูลีนของ F1, F2, และ F3 ในรูปแบบมาตรฐาน Canonical Form ทั้งแบบ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS) ในตารางที่กำหนดให้
2. เขียน K-map สำหรับ F1, F2, และ F3 บนที่ก๊อปปี้ในตารางที่กำหนดให้
3. ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map และเขียนสมการที่ลดรูปแล้ว
4. สร้างวงจรสำหรับ F1, F2, และ F3 ที่ลดรูปแล้วโดยใช้โปรแกรม Logisim วงจรที่สร้างขึ้นต้องมี 3 อินพุต และ 3 เอาต์พุตเท่านั้น ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 1

A	B	C	F1	F2	F3
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

Output	Canonical Form	สมการ
F1	SOP	$\bar{A}BC + A\bar{B}C$
F1	POS	$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$
F2	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$
F2	POS	$(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$
F3	SOP	$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$
F3	POS	$(A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	1	1	1
	1	1	0	1	0

K-Map สำหรับ F1

$$F1 = \bar{C} + \bar{A}\bar{B} + AB$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	0

K-Map สำหรับ F2

$$F2 = B$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	1

K-Map สำหรับ F3

$$F3 = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}$$

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 1

A	B	C	F1	F2	F3
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

การทดลองที่ 2: 4-Variables K-map

1. กำหนดให้ค่าความจริงของเอชท์พุท W1, W2, และ W3 เป็นดังแสดงในตารางที่ 2
จงเขียนสมการบูลีนของ W1, W2, และ W3 ในรูปแบบมาตรฐาน Canonical Form ทั้งแบบ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS) ในตารางที่กำหนดให้
2. เขียน K-map สำหรับ W1, W2, และ W3 บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้
3. ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map และเขียนสมการที่ลดรูปแล้ว
4. สร้างวงจรสำหรับ W1, W2, และ W3 ที่ลดรูปแล้วโดยใช้โปรแกรม Logisim วงจรที่สร้างขึ้นต้องมี 4 อินพุต และ 3 เอชท์พุทเท่านั้น ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 2

A	B	C	D	W1	W2	W3
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1

Output	Canonical Form	สมการ
W1	SOP	$\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$
W1	POS	$(A+B+C+D)(A+B+C+\bar{D})(A+B+\bar{C}+D)(A+\bar{B}+C+D)(A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$
W2	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD + ABCD$
W2	POS	$(A+B+\bar{C}+D)(A+B+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+\bar{C}+D)(A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}+B+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+D)$
W3	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABC\bar{D}$
W3	POS	$(A+B+C+D)(A+B+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+C+D)(A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$

	AB	00	01	11	10
CD	00	1	1	0	1
	01	1	0	0	1
	11	0	1	1	0
	10	1	1	1	0

K-Map สำหรับ W1

	AB	00	01	11	10
CD	00	1	1	0	0
	01	0	1	1	1
	11	1	0	1	0
	10	0	0	1	0

K-Map สำหรับ W3

	AB	00	01	11	10
CD	00	0	0	1	1
	01	0	0	0	1
	11	1	1	0	0
	10	1	1	0	1

K-Map สำหรับ W2

Basic Rules of Boolean Algebra

1. $A+0=A$	7. $A \cdot A=A$
2. $A+1=1$	8. $A \cdot \bar{A}=0$
3. $A \cdot 0=0$	9. $\bar{\bar{A}}=A$
4. $A \cdot 1=A$	10. $A+\bar{A}=1$
5. $A+A=A$	11. $A+\bar{A}B=A+B$
6. $A+\bar{A}=1$	12. $(A+B)(A+C)=A+BC$

$$W1 = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{D} + BC$$

$$W2 = A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}C$$

$$W3 = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC$$

การทดลองที่ 3: 4-Variables K-map with Don't Cares

1. กำหนดให้ค่าความจริงของเอาต์พุต G1, G2, และ G3 เป็นดังแสดงในตารางที่ 3
จงเขียนสมการบูลีนของ G1, G2, และ G3 ในรูปแบบมาตรฐาน Canonical Form ทั้งแบบ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS) ในตารางที่กำหนดให้
2. เขียน K-map สำหรับ G1, G2, และ G3 บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้
3. ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ K-map และเขียนสมการที่ลดรูปแล้ว
4. สร้างวงจรสำหรับ G1, G2, และ G3 ที่ลดรูปแล้วโดยใช้โปรแกรม Logisim วงจรที่สร้างขึ้นต้องมี 4 อินพุต และ 3 เอาต์พุตเท่านั้น ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตารางที่ 2

ตารางที่ 3: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 3

A	B	C	D	G1	G2	G3
0	0	0	0	1	x	x
0	0	0	1	x	0	x
0	0	1	0	x	1	x
0	0	1	1	0	1	x
0	1	0	0	1	x	1
0	1	0	1	x	0	1
0	1	1	0	1	x	x
0	1	1	1	1	x	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	x	1	x
1	0	1	1	x	x	0
1	1	0	0	0	x	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	x
1	1	1	1	1	x	0

Output	Canonical Form	สมการ
G1	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$
G1	POS	$(A+B+C+D)(A+B+C+\bar{D})(A+B+\bar{C}+D)(A+\bar{B}+C+D)(A+\bar{B}+C+\bar{D})(A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}+B+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)$
G2	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$
G2	POS	$(A+B+C+D)(A+B+\bar{C}+D)(A+B+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+C+D)(A+\bar{B}+C+\bar{D})(A+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+C+D) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$
G3	SOP	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABC\bar{D} + ABCD$
G3	POS	$(A+B+C+D)(A+B+C+\bar{D})(A+B+\bar{C}+D)(A+B+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+C+D)(A+\bar{B}+C+\bar{D})(A+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+C+D) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	X	X	0	1
11	0	1	1	X
10	X	1	1	X

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	X	1
01	0	0	0	1
11	1	X	X	X
10	1	X	0	1

K-Map สำหรับ G1

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	1	0	0
01	X	1	1	1
11	X	0	0	0
10	X	X	X	X

K-Map สำหรับ G2

K-Map สำหรับ G3

$$G1 = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + BC$$

$$G2 = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}$$

$$G3 = \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}D$$

การทดลองที่ 4: วงจร 3-bit Incrementer

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 3-bit Incrementer ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มค่าให้กับอินพุตซึ่งเป็นเลขฐานสองจำนวน 3 บิต (ABC) โดยเอาต์พุต (XYZ) เป็นไปตามตารางค่าความจริงที่แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ตารางค่าความจริงของการทดลองที่ 4

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

- เขียน K-Map สำหรับเอาต์พุต X, Y, และ Z และลดรูปสมการ
- สร้างวงจร 3-bit Incrementer บนโปรแกรม Logisim และตรวจเช็คการทำงานของวงจร

c	AB			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

K-Map สำหรับ X

c	AB			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

K-Map สำหรับ Y

c	AB			
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

K-Map สำหรับ Z

$$X = \underline{A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}}$$

$$Y = \underline{B\bar{C} + \bar{B}C}$$

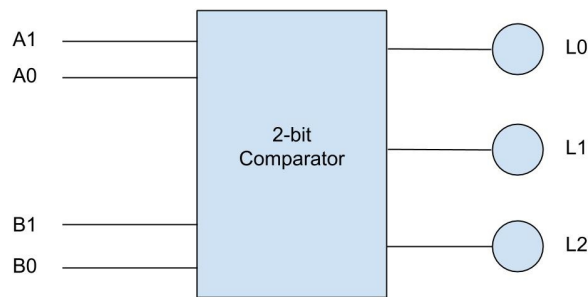
$$Z = \underline{\bar{C}}$$

การทดลองที่ 5: วงจร 2-bit Comparator

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 2-bit Comparator ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเทียบอินพุตขนาด 2 บิต จำนวน 2 ค่า (A1A0 และ B1B0) โดยวงจรจะทำการแสดงผลของเอาต์พุตผ่านหลอด LED จำนวน 3 ดวงซึ่งวางเรียงกันดังรูปที่ 1

โดย มีกำหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า $A1A0 < B1B0$ หลอดไฟ LED L0 จะสว่างเพียงหนึ่งดวงเท่านั้น
- ถ้า $A1A0 = B1B0$ หลอดไฟ LED L0 และ L1 จะสว่างเพียงสองดวงเท่านั้น
- ถ้า $A1A0 > B1B0$ หลอดไฟ LED ทั้งสามดวงจะสว่าง



รูปที่ 1: วงจร 2-bit Comparator

1. เขียน K-Map สำหรับ LED ทั้งสาม (L2, L1, L0) และลดรูปสมการ
2. สร้างวงจร 2-bit Comparator บนโปรแกรม Logisim และตรวจเช็คการทำงานของวงจร บันทึกผลในตารางที่กำหนดให้

B1B0 \ A1A0	A1A0			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

K-Map สำหรับ L0

$$L0 = 1$$

B1B0 \ A1A0	A1A0			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

K-Map สำหรับ L1

$$L1 = \bar{A}_0\bar{B}_1 + \bar{A}_0\bar{B}_0 + A_1\bar{B}_1 + A_0\bar{B}_0 + A_0A_1$$

		A1A0			
		00	01	11	10
B1B0	00	0	1	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	1	0

K-Map สำหรับ L2

$$L2 = \overline{A}0\overline{B}1\overline{B}0 + A1A0\overline{B}0 + A1\overline{B}1$$

				A1A0 < B1B0	A1A0 = B1B0	A1A0 > B1B0
A1	A0	B1	B0	L0	L1	L2
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0